

Analisi e progettazione del software

Prova parziale

27 novembre 2025

Esercizio 1 (punti 8) Si consideri un file che contiene un testo nel quale sono presenti delle date. Si assuma che non siano presenti nel testo altri caratteri numerici al di fuori delle date. Come esempio si consideri il seguente file.

```
Il viaggio ebbe inizio il 12/3/2025, quando il cielo era limpido.
Successivamente, il gruppo raggiunse la meta il 25/4/2025.
La festa di chiusura si tenne il 30/6/2025 in un antico cortile.
```

Si scriva una funzione che riceva come parametri il nome di un file di input siffatto, il nome di un file di output e un intero s . La funzione deve scrivere nel file di output lo stesso identico testo, ma spostando le date di s giorni (s può essere positivo o negativo). Ad esempio se $s = 20$, il file di output dovrà contenere il seguente testo.

```
Il viaggio ebbe inizio il 1/4/2025, quando il cielo era limpido.
Successivamente, il gruppo raggiunse la meta il 15/5/2025.
La festa di chiusura si tenne il 20/7/2025 in un antico cortile.
```

Si assuma disponibile la classe `Data` con tutti i metodi e gli operatori che si ritengono opportuni. Si ricordi inoltre che per la classe `ifstream` sono disponibili i metodi `get()` e `peek()` che restituiscono il primo carattere che incontrano (indipendentemente se significativo o meno), con la differenza che `get()` consuma il carattere, mentre `peek()` lo lascia nel canale di input. Entrambi restituiscono `EOF` quando rilevano la fine del file.

Esercizio 2 (punti 8) Si consideri la classe `Pila` (di interi) vista a lezione con il costruttore, i metodi `Push`, `Pop`, `Top` e `IsEmpty`, oltre all'operatore di output. Si scriva una funzione che riceva come parametro un vettore di pile (usando `vector`) e restituisca la pila che contiene tutti gli elementi *positivi* presenti nelle pile del vettore.

Ad esempio, se il vettore contiene le 4 pile con gli elementi $(3, -5)$, $(3, -5, 2)$, $(3, -5, 2, -32)$ e $(3, -5, 2, -32, 21)$, allora la pila risultante dovrà essere composta dai seguenti valori $(3, 2, 3, 2, 3, 21, 2, 3)$. Le pile sono scritte dall'elemento più in profondità fino all'elemento affiorante, come stampato dall'operatore di output.

Si scriva inoltre un driver senza input che verifichi il comportamento della funzione costruendo l'esempio mostrato.

Esercizio 3 (punti 14) Si considerino le classi A e B definite qui sotto

```
class B
{public:
    B(int k = -1) { x = k; }
    void Set(int k) { x = k; }
    int Get() const { return x; }
private:
    int x;
};
```

```
class A
{public:
    A(unsigned n, int init = 0);
    int operator[](unsigned i) const;
    int operator()(unsigned i) const;
    void Set(unsigned i, int v);
private:
    B* v1;
    int* v2;
    unsigned n;
};
```

```
A::A(unsigned k, int e)
{ n = k;
  if (n == 0)
  { v1 = nullptr;
    v2 = nullptr; }
  else
  { v1 = new B[n];
    v2 = new int[n];
    for (unsigned i = 0; i < n; i++)
    { v1[i] = e;
      v2[i] = e * 2;
    }
  }
}

int A::operator[](unsigned i) const
{ return v1[i].Get() + v2[i]; }

int A::operator()(unsigned i) const
{ return v1[i].Get() * v2[i]; }

void A::Set(unsigned i, int val)
{ v1[i].Set(val); v2[i] = val * 3; }
```

e la seguente funzione main()

```
int main()
{ A a1(4, 2), a2(2), a3;
  a2.Set(1, 4);
  a1[0] = 10;
  cout << a1[0] << " " << a1(1) << " " << a2(1) << endl;
  A a4 = a1;
  a4.Set(0, 3);
  cout << a1[0] << " " << a1(0) << endl;
  return 0;
}
```

- 3.1 (3 punti)** Segnalare le istruzioni (o parti di esse) della funzione main() che danno errore in compilazione e spiegare brevemente il motivo.
- 3.2 (3 punti)** Riportare cosa stampa il programma una volta eliminate le parti che generano errore.
- 3.3 (8 punti)** Scrivere il costruttore di copia, l'operatore di assegnazione e il distruttore della classe A (e, se necessario, della classe B) in modo che evitino la condivisione di memoria tra oggetti della classe A.